

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Geometria Analítica	Data:

RESOLUCIÓ EXERCICI 1

Enunciat: Trobeu les equacions vectorial i punt-pendent de la recta $\frac{x}{-2} + \frac{y}{4} = 1$.

Resolució pas per pas:

Pas 1: Passar l'equació a forma general

L'equació donada està en forma canònica o segmentària:

$$\frac{x}{-2} + \frac{y}{4} = 1$$

Per passar-la a la forma general (implícita) $Ax + By + C = 0$, eliminem els denominadors. El mínim comú múltiple de -2 i 4 és 4 . Multipliquem tota l'equació per 4 :

$$4 \cdot \left(\frac{x}{-2} \right) + 4 \cdot \left(\frac{y}{4} \right) = 4 \cdot 1 \implies -2x + y = 4$$

Passem tots els termes a l'esquerra per igualar a zero:

$$-2x + y - 4 = 0$$

D'aquí n'extraïem els coeficients: $A = -2$, $B = 1$ i $C = -4$.

Pas 2: Extreure el vector director

A partir de l'equació general, el vector director $\vec{v}$ es pot definir com a $(-B, A)$:

$$\vec{v} = (-1, -2)$$

Pas 3: Trobar un punt de la recta

Per trobar un punt de la recta, donem un valor a una de les variables. Substituïm $x = 1$ a l'equació general i aïllem la y :

$$\begin{aligned} -2(1) + y - 4 &= 0 \\ -2 + y - 4 &= 0 \\ y - 6 &= 0 \implies y = 6 \end{aligned}$$

Per tant, la recta passa pel punt $P(1, 6)$.

Pas 4: Equació vectorial

Amb el punt $P(1, 6)$ i el vector director $\vec{v} = (-1, -2)$, ja podem construir l'equació vectorial de la forma $(x, y) = P + k \cdot \vec{v}$:

$$(x, y) = (1, 6) + k(-1, -2) \quad \text{amb } k \in \mathbb{R}$$

Pas 5: Equació punt-pendent

L'equació punt-pendent té la forma $y - y_0 = m(x - x_0)$. Utilitzarem el mateix punt $P(1, 6)$ que hem trobat. Per calcular el pendent (m), utilitzem la fórmula $m = \frac{v_y}{v_x} = \frac{A}{-B}$. Substituint els valors:

$$m = \frac{-2}{-1} = 2$$

Substituint el punt i el pendent a la fórmula, obtenim l'equació punt-pendent:

$$y - 6 = 2(x - 1)$$

Nota addicional: També es pot deduir aquest mateix pendent aïllant la y directament de l'equació implícita. Si partim de $-2x + y - 4 = 0$ i aïllem la y , obtenim l'equació explícita:

$$y = 2x + 4$$

En l'equació explícita ($y = mx + n$), el coeficient que multiplica la x és el pendent. Com es pot observar, $m = 2$, cosa que confirma el resultat obtingut anteriorment.